LISTA DE RUFOS (KINGSPAN OU EQUIVALENTE)

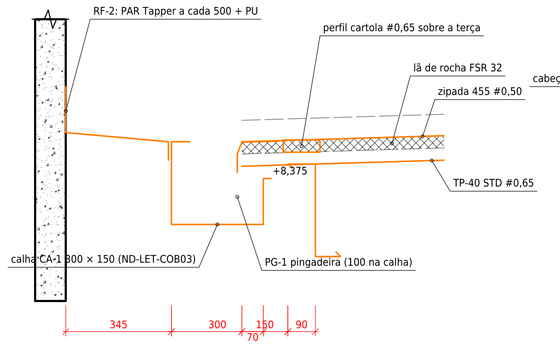
MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA	DESENV.	m	PÇ
RF-2	rufo de fechamento placa → calha, entre pilares; aba verti…	#0,65 pré-pintado	560	75,8	28
RF-2C	contra-rufo na face da cabeça dos P1 (pilares do eixo A), …	#0,65 pré-pintado	290	5,4	9
PG-1	perfil pingadeira sob a ponta da zipada, 100 mm dentro da …	#0,65 pré-pintado	230	79,6	29
RF-3	rufo de topo liso sobre a ponta da zipada (aba de 150 + 60…	#0,65 pré-pintado	890	75,8	28
CR-1	cantoneira de apoio do RF-3, L 40 × 40 #1,25 galvanizada, …	#1,25 galv.	90	75,8	28
RF-3P	rufo de topo liso nos pilares P2: até a face da cabeça, po…	#0,65 pré-pintado	580	5,4	9
RF-4	rufo de acabamento lateral, da placa até a última onda da …	#0,65 pré-pintado	370	78,4	29
RF-4C	contra-rufo lateral na placa, paralelo à água (3 %): PAR T…	#0,65 pré-pintado	110	80,3	29
RB-1/2	rufo de acabamento de borda sobre a última onda (RB-1 no i…	#0,65 pré-pintado	180	78,4	29
RF-1	rufo chapéu da platibanda sobre a placa de 10 cm, caimento…	#0,65 pré-pintado	380	229,5	82
RF-1C	rufo chapéu sobre a cabeça do pilar + placa (largura 100 +…	#0,65 pré-pintado	720	10,8	18

ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES DOS ACABAMENTOS — OBRA

ITEM	USO	QTD
veda-onda + Z do veda-onda	ponta alta da zipada (eixo E), 1 por telha	176
massa vedante (tubo 25 m)	veda-ondas, costuras e topo dos contra-rufos	23
fita Tacky Tape 9,5 (rolo 12 m)	costura transversal dos rufos (transpasse 200)	11
PAR Tapper 1/4" × 2 3/4" + bucha	rufos e contra-rufos no concreto, a cada 500	966
PB 1/4"-14 × 7/8" P01	costuras dos rufos e da pingadeira	1082
selante PU (sachê 600 ml)	topo dos contra-rufos e encontros com as cabeças	15
base deslizante #0,80 + perfil cartola especial	bordas laterais (linhas 1 e 9), a cada terça	64

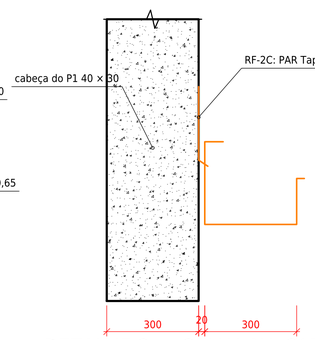
NOTAS

1. Sistema Kingspan Isoeste zipada dupla com lã de rocha (manual de instalação da telha zipada, p. 28): 1º TP-40 STD 980 #0,65 na terça; 2º perfil cartola #0,65 sobre cada terça; 3º lã de rocha FSR 32; 4º clipe fixo ou deslizante #0,65 na cartola; 5º zipada 455 #0,50 perfilada na obra (comprimento da água 39,6 m, sem emenda).
2. Fixações verificadas à sucção (zona de borda, NBR 6123): TP-40 × terça uso 0,22; cartola × TP-40 com costura em TODAS as ondas uso 0,90 (a cada 2 ondas, como no manual, daria 1,80); clipe × cartola 0,96. Confirmar com a Kingspan os valores de arrancamento em #0,65.
3. Clipes fixos nas 2 terças do meio da água (dilatação para os dois lados, ≈ 20 m); deslizantes nas demais. Água de 39,6 m: confirmar com a Kingspan se dispensa junta de dilatação transversal (manual p. 32).
4. Rufos #0,65 pré-pintados na cor da telha, peças de 3 m com transpasse de 200 (det. 6); nos pilares, peças de 600 recortadas e dobradas, cantos rebitados e selados (sem solda). Cortes com tesoura ou serra, nunca esmerilhadeira; limpar as limalhas no mesmo dia.
5. Fixação no concreto (placas e cabeças): PAR Tapper 1/4" × 2 3/4" a cada 500 mm (250 nas peças de pilar), furos com broca de vídia, selante PU no topo dos contra-rufos. Não fixar a 50 mm das bordas das placas nem sobre as cordoalhas (eixo a 26 mm das faces).
6. Sequência: calha e RF-2 → TP-40 → cartolas → lã → clipes → zipada (da linha 1 para a 9) → PG-1, veda-ondas e RF-3 → RB e RF-4 → RF-1 / RF-1C por último. Não pisar nos rufos; circular sobre as costuras da zipada.
7. Níveis: borda da calha +8,375; zipada (fundo) +8,494 no eixo A e +9,670 no eixo E; platibanda +10,000.
8. Calha, descidas e extravasores: ND-LET-COB03. Terças e apoios: ND-LET-COB01. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



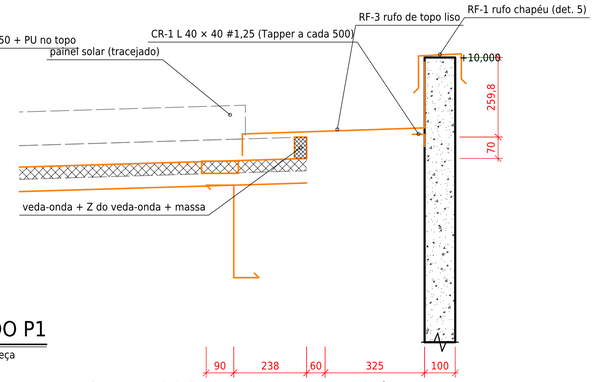
DETALHE 1 — BEIRAL NA CALHA (EIXO A, ENTRE PILARES)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — corte ao longo da água; zipada com perfil pingadeira PG-1 dentro da calha (manual p. 42)



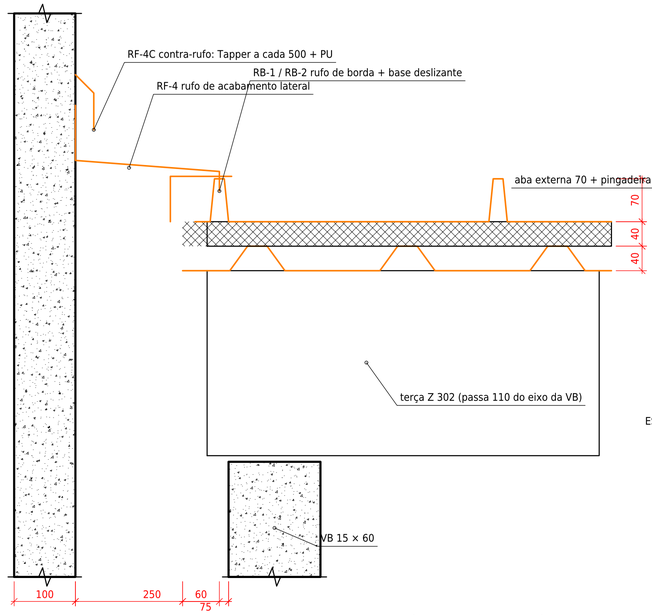
DETALHE 2 — CALHA NA CABEÇA DO P1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — contra-rufo RF-2C na face da cabeça



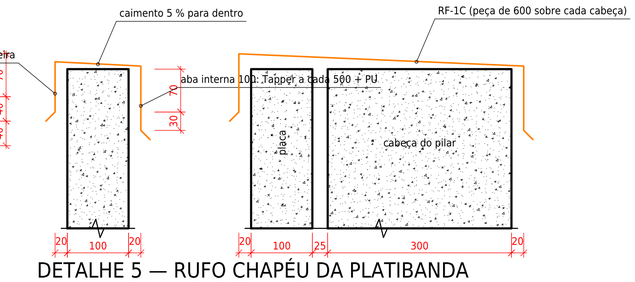
DETALHE 3 — ENCOSTO NO LADO ALTO (EIXO E, ENTRE PILARES)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — rufo de topo liso RF-3 com veda-onda; sobe por baixo do rufo chapéu RF-1 (manual p. 40)



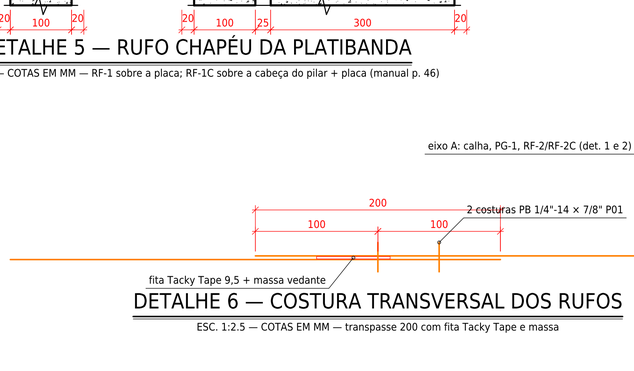
DETALHE 4 — BORDA LATERAL (LINHAS 1 E 9)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — corte transversal às ondas; início (linha 1) RB-1, fim (linha 9) RB-2 espelhado (manual p. 34 e 37)



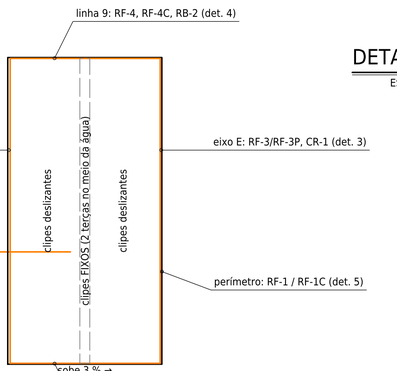
DETALHE 5 — RUFO CHAPÉU DA PLATIBANDA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — RF-1 sobre a placa; RF-1C sobre a cabeça do pilar + placa (manual p. 46)



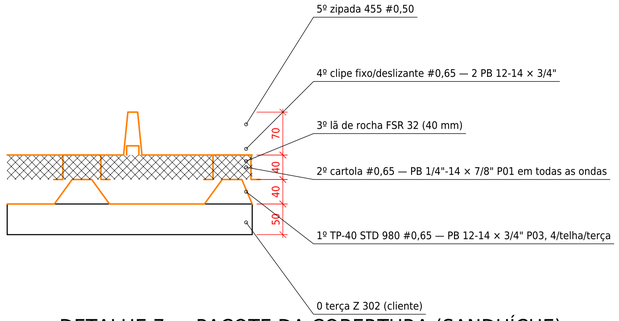
DETALHE 6 — COSTURA TRANSVERSAL DOS RUFOS

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — transpasse 200 com fita Tacky Tape e massa



PLANTA DE COBERTURA — RUFOS E CLIPES

ESC. 1:800 — COTAS EM MM — água única de 3 % do eixo A para o eixo E; montagem da linha 1 para a 9



DETALHE 7 — PACOTE DA COBERTURA (SANDUÍCHE)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — corte transversal às ondas sobre a terça (manual p. 28 e 29)

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	18/10/2026	EMISSÃO: ACABAMENTOS DA COBERTURA CONFORME MANUAL KINGSPAN (P. 28 A 46

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA — ACABAMENTOS KINGSPAN (ZIPADA DUPLA COM LÃ DE ROCHA): BEIRAIS, ENCOSTOS, PLATIBANDA E RUFOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB04	06	04/04	A1

1º DIEDRO